PUDU-Tormodul am Rolltor anschließen - Allgemeine Anleitung

Allgemeine Anschlussanleitung | Gemeinsame Öffnungsfunktion für beide Roboter-Fahrtrichtungen

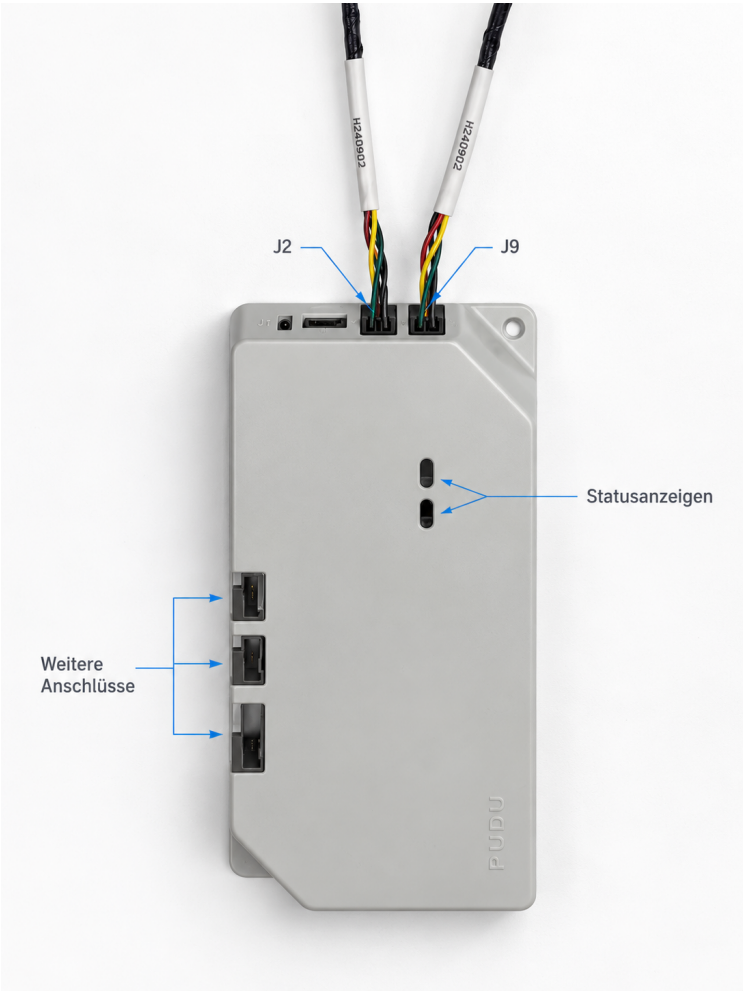


Abb. 1 | Beispiel eines vorbereiteten PUDU-Moduls mit J2 und J9. Bauform, Anschlusslage und Ausgangsausführung am vorhandenen Gerät abgleichen. [P]

Anwendungsfall

Für ein Rolltor, das beim Öffnungsauftrag des Roboters immer dieselbe Aktion ausführt: öffnen. Die Anforderung soll sowohl von innen nach außen als auch in Gegenrichtung wirken.

Voraussetzungen im Überblick

Versorgung: 12-24 V DC am PUDU-Modul.
Torsteuerung: eindeutig zugeordneter Schließer-/Tastereingang für die Öffnungsanforderung.
Schaltkreis: Spannung, Strom und Lastart innerhalb der Grenzen der tatsächlich verbauten Relaisausgänge.

Vier Funktionen an der Steckverbindung

1 Versorgung + | 2 Versorgung 0 V
3 gemeinsamer Schaltanschluss COM
4 zusammengefasste Öffnungsausgänge OPEN

Die Kriterien auf Seite 2 müssen erfüllt sein. Die Anschlussgrafik auf Seite 5 verwendet neutrale Kontakte A/B; die Klemmen ergeben sich aus dem jeweiligen Torplan.

Vorher prüfen: Ist die Lösung geeignet?

Diese Bedingungen gelten gemeinsam; die Bezeichnung „potenzialfreier Kontakt“ allein reicht zur Auswahl nicht aus.

Kriterium	Bedingung für diese Anschlussvariante
Öffnungsrichtung	Die Tür nutzt für beide Roboter-Fahrtrichtungen denselben Öffnungseingang. Es werden keine getrennten Befehle für eine vorwärts bzw. rückwärts schwenkende Tür benötigt.
Art des Eingangs	Die Torsteuerung akzeptiert das Schließen eines NO-Kontakts als eindeutige Öffnungsanforderung. Ein Schrittfolge-Eingang „Auf-Stopp-Zu“ ist für diese direkte Anleitung nicht geeignet.
Modulversorgung	Stabilisierte Gleichspannung **12-24 V DC**, passende Polung und ausreichende Stromreserve nach Modulunterlagen. Wechsel- oder Netzspannung nicht an J2 anschließen. [P]
Kontaktspannung	Die Spannung im geschalteten Steuerkreis darf die **zulässige Schaltspannung** des konkreten Relais-/Modulausgangs nicht überschreiten. Isolations- oder Prüfspannung ist keine zulässige Arbeitsschaltspannung. [R]
Kontaktstrom und Last	Strom, Einschaltspitzen und Schaltleistung müssen zur Kontaktbelastbarkeit und Lastart passen. Die DC- und AC-Grenzen sind getrennt zu beachten; Motor oder Netzlast werden mit diesem Plan nicht geschaltet. [R]
Ausgang und Torlogik	Die tatsächliche Ausführung muss **nachweislich potenzialfreie Relaiskontakte** besitzen, die zum Steuereingang passen. Bei Transistor-/Open-Collector-Ausgängen diese Schaltung nicht direkt übernehmen. Kontakt-Halteverhalten, Schließlogik und Schutzfunktionen mit der Torsteuerung abgleichen.

Numerische Schaltspannungs- und Stromgrenzen des PUDU-Ausgangs sind in den vorliegenden Unterlagen nicht ausgewiesen. Vor Einsatz die konkrete Modul-/Relais-Spezifikation beschaffen. 12-24 V DC beschreibt die Modulversorgung und ersetzt keine Kontaktbelastbarkeitsangabe. [P, R]

Reale Leitungen und vierpolige Verbindung

Die Nummern 1-4 bezeichnen Funktionen der vorbereiteten Verbindung; sie sind keine Hersteller-Pinnummern.

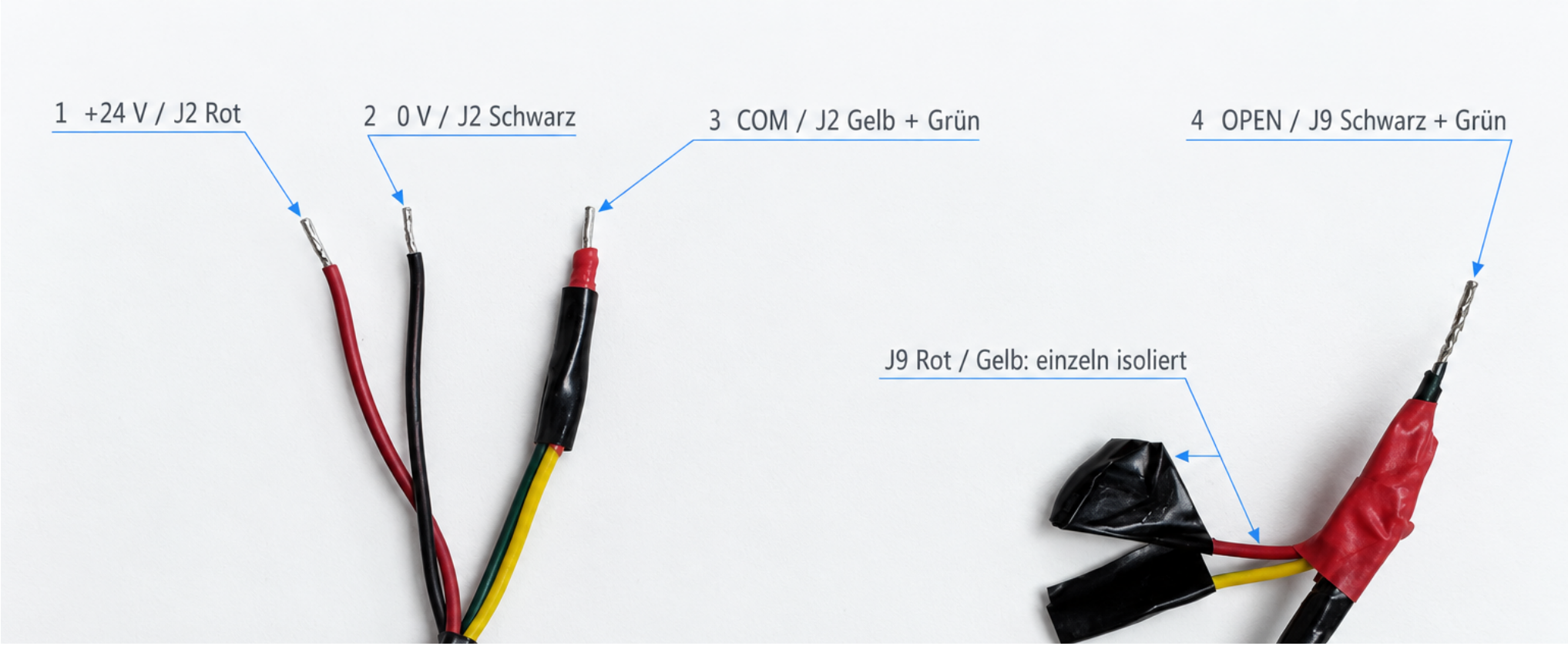


Abb. 2 | Das Foto zeigt einen Aufbau mit +24 V. Allgemeiner Versorgungsbereich des Moduls: 12-24 V DC. J9 Rot und Gelb bleiben einzeln isoliert. [P]

Nr.	Funktion	PUDU-Leitungen	Anschluss an der Anlage
1	DC+	J2 Rot	+12-24 V DC Versorgung
2	DC- / 0 V	J2 Schwarz	0 V derselben Versorgung
3	COM	J2 Gelb + Grün, vorbereitet verbunden	Kontakt A des ermittelten Tasterpaars
4	OPEN	J9 Schwarz + Grün, verbunden	Kontakt B des ermittelten Tasterpaars

Steckverbindung und Montagefolge

Zuerst durch die Kabelverschraubung führen, danach die Kundenadern am Stecker anschließen.

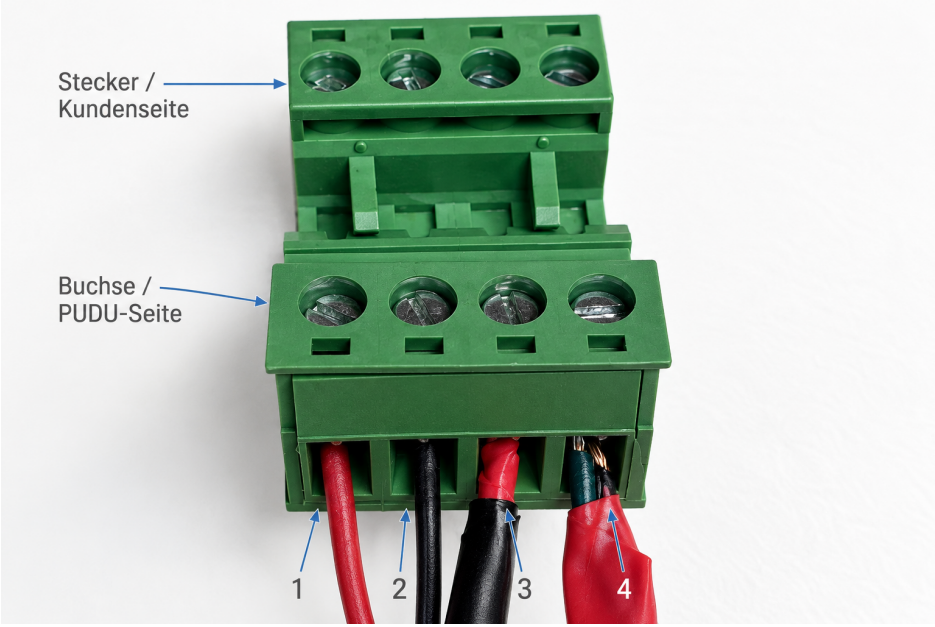


Abb. 3 | Ansicht von der Leitungsseite: PUDU-Buchse vorne, kundenseitiger Stecker hinten. Beide Hälften bleiben im Gehäuse.

Aufbauzustand: überstehende Litzen vor Anschluss nacharbeiten. 1-4 sind Funktionskennzeichen; die Blickrichtung auf Stecker und Buchse kann die sichtbare Reihenfolge spiegeln.

1 Kundenleitung einführen

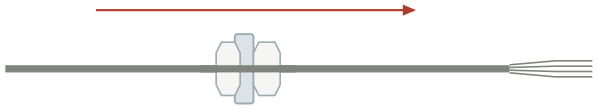
Die unkonfektionierte vieradrige Leitung zuerst durch die Kabelverschraubung in das Kunststoffgehäuse führen. Der Steckverbinder ist für diese Öffnung zu groß.

2 Beigelegten Stecker verdrahten

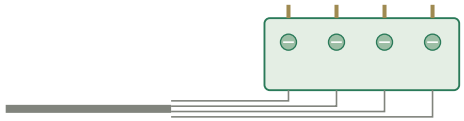
Erst danach die vier Adern am kundenseitigen Stecker anschließen. Gemäß Seite 3 zuordnen, jede passende Kontaktposition beider Hälften prüfen und 1-4 kennzeichnen. Die Farbe der Kundenadern ist separat zu dokumentieren.

3 Mit der PUDU-Buchse verbinden

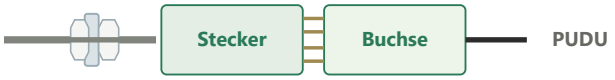
Den verdrahteten Stecker mit der vormontierten Buchse zusammenstecken. Leitung zugentlasten und Kabelverschraubung festziehen. Das Gehäuse außerhalb des Metallkastens anordnen. [P]



1 Leitung einführen



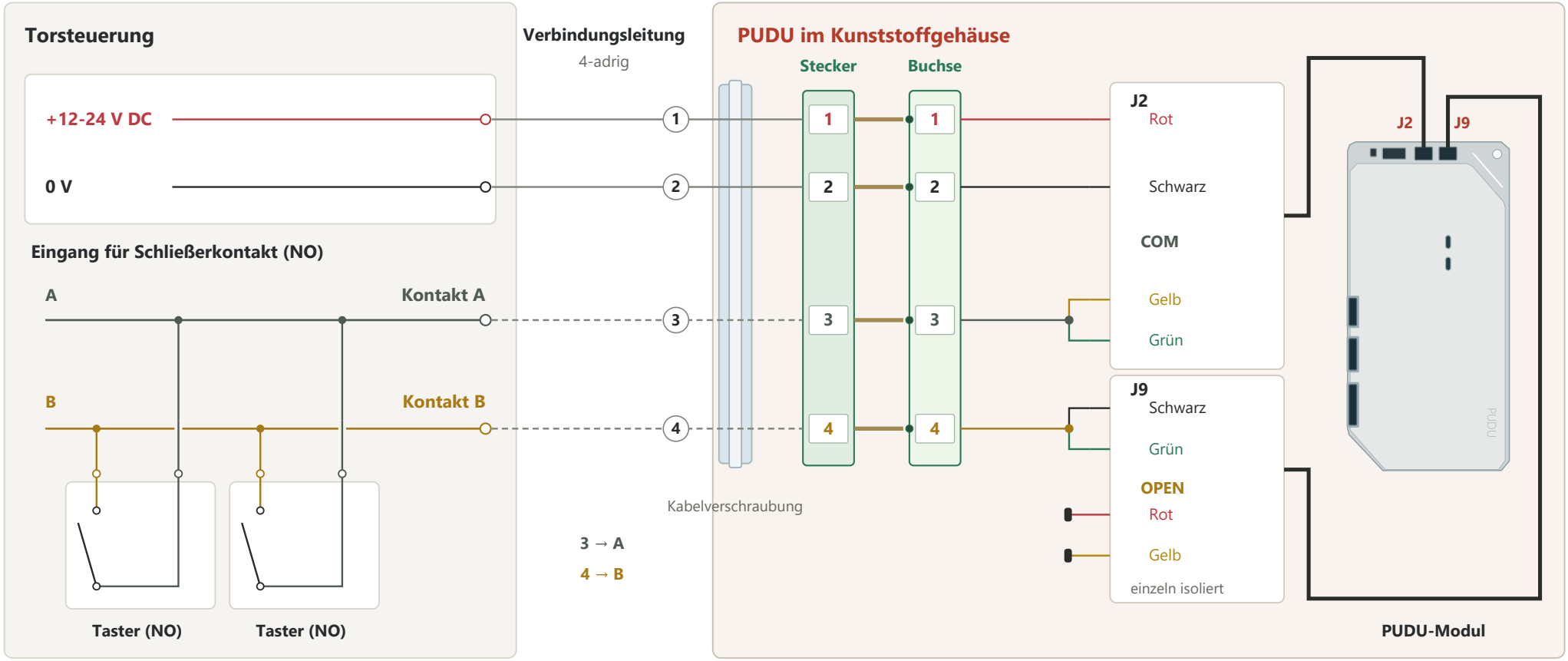
2 Stecker anschließen



3 Innen zusammenstecken

Anschlussprinzip an der Torsteuerung

A und B bilden das vorhandene Kontaktpaar für die Öffnungsanforderung. Die Bezeichnungen sind Platzhalter.



1 / DC+ und 2 / 0 V: Modulversorgung 12-24 V DC

3 / COM → A 4 / OPEN → B

Abb. 4 | Prinzipschaltung: Der PUDU-Öffnungskontakt wird parallel zum vorgesehenen Schließer-/Öffnungstaster angeschlossen. A/B ausschließlich nach dem Originalplan der jeweiligen Torsteuerung bestimmen; die Zeichnung gibt keine festen Kundennummern oder Signalpegel vor.

Ein potenzialfreier Kontakt liefert keine eigene Spannung. Je nach Torsteuerung kann das Kontaktpaar z. B. aus OPEN und COM/0 V oder aus Öffnungseingang und +12/24 V bestehen. PUDU-COM nicht pauschal mit Versorgungs-0 V verbinden; die Ausgangseignung vorher bestätigen.

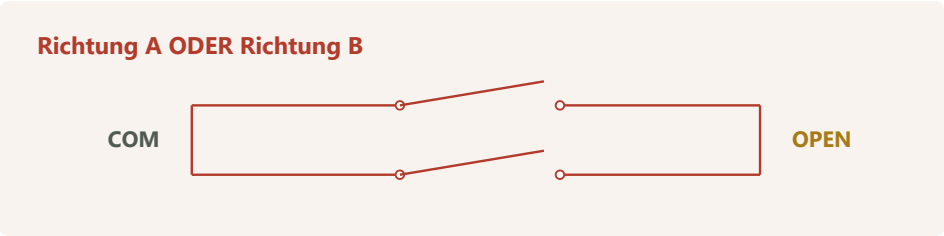
Funktion und Inbetriebnahme

Nach dem Anschluss mit „PuduBot 2: Automatische Tordurchfahrt einrichten und testen“ fortfahren.

Beide Fahrtrichtungen: dieselbe Toraktion

PUDU unterscheidet OPEN1L und OPEN1R je nach Roboter-Fahrtrichtung. Für ein Rolltor ohne getrennte Öffnungsrichtungen werden J9 Schwarz und Grün gemeinsam auf dieselbe Öffnungsfunktion geführt. Sie sind kein Paar „Auf/Zu“. [P]

Die abgebildete vorbereitete Verkabelung führt J2 Gelb und Grün gemeinsam als COM. Bei anderen Kabelsätzen oder Modulversionen die COM-Gruppen und Pinbelegung am Herstellerplan abgleichen.



Vereinfachtes Kontaktprinzip. J9 Rot und Gelb werden in dieser Variante einzeln isoliert; sie dienen hier nicht als Schließbefehl.

Vorgehen nach Anschluss

1. **Aufbau kontrollieren**

   Versorgung, Ausgangstyp, Kontaktgrenzen, Aderzuordnung und Isolierung nach Seite 2-5 prüfen.

2. **Beide Befehle testen**

   Im Bluetooth-Tortest Öffnen vorwärts und rückwärts einzeln auslösen. Beide Befehle müssen dasselbe Tor öffnen.

3. **Torpunkt am Roboter einrichten**

   Passende Modul-MAC binden, Karte speichern und die automatische Durchfahrt in beiden Richtungen testen.

4. **Funktion am Tor beobachten**

   Öffnung rechtzeitig; Roboter vollständig durch; Schließlogik und vorhandene Schutzfunktionen funktionieren wie vorgesehen.

[P] PUDU Academy, Bluetooth-Gate Deployment Manual, Archivfassung 18.08.2026, S. 1-5, 7-9; Kabelaufbau nach bereitgestellten Referenzfotos. **[R]** OMRON, allgemeine Relais-Grundlagen: ia.omron.com/product/cautions/36/safety_precautions.html und /support/guide/17/further_information.html (Abruf 19.10.2026). Diese Quellen erklären Belastbarkeitsbegriffe; sie nennen keine Freigabewerte für das PUDU-Modul. ERC-Firmenangaben: energiereich-consulting.com/impressum/ und /kontakt/.